Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 0

Pradinis patikrinimas: kokių žinių reikia kursui

Variantas: Tik sąlygos

Šiame neprivalomame lape tikrinamos reikalingos pradinės žinios. Kiekviename uždavinyje nurodytos kitų rinkinio kursų paskaitos, kuriose šios žinios dėstomos, ir šio kurso paskaitos, kuriose jos taikomos. Tiesinės erdvės yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$, o kompozicijoje $g \circ f$ atvaizdavimas f veikia pirmas. Erdvės V bazę žymime $e_1, \dots, e_n$ ($n = \dim V$), jos dualiosios erdvės V^* bazę – $e^1, \dots, e^n$, $e^i(e_j) = \delta_{ij}$; $m = \dim W$. Atvaizdavimas P yra daugiklių sukeitimas $v \otimes w \mapsto w \otimes v$, o dalinis pėdsakas $\mathrm{tr}_2 \colon \mathrm{End}(V \otimes W) \to \mathrm{End}(V)$ apibrėžtas formule $\mathrm{tr}_2(M) = \sum_k (\mathrm{id} \otimes e^k)\, M\, (\mathrm{id} \otimes e_k)$, kur e_k yra erdvės W bazė. Grupių veiksmą žymime daugyba, o vienetą – 1. Singletą žymime $|\psi^-\rangle$, o antisimetrinį tenzorių – $\Omega = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$, kaip 4-ojoje paskaitoje.

Uždavinys 1 (Dualiosios erdvės ir pėdsakas). (*Tiesinė algebra*, 11–12 paskaitos; taikoma nuo 4-osios paskaitos.) Tegul $\mathrm{ev} \colon V^* \otimes V \to \mathbb{C}$, $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$, ir $\mathrm{coev} \colon \mathbb{C} \to V \otimes V^*$, $1 \mapsto \sum_i e_i \otimes e^i$.

(i) Parodykite, kad coev nepriklauso nuo bazės.

(ii) Parodykite, kad $(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}) \circ (\mathrm{coev} \otimes \mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_V$ ir $(\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{coev}) = \mathrm{id}_{V^*}$.

(iii) Parodykite, kad $\mathrm{ev} \circ P \circ (f \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ \mathrm{coev} = \mathrm{tr}\, f$, kai $f \colon V \to V$; atskiru atveju $\mathrm{ev} \circ P \circ \mathrm{coev} = \dim V$.

(iv) Parodykite, kad $\varphi \otimes w \mapsto \big(v \mapsto \varphi(v)\, w\big)$ yra izomorfizmas $V^* \otimes W \to \mathrm{Hom}(V, W)$.

Uždavinys 2 (Atvaizdavimų tenzorinės sandaugos). (*Tiesinė algebra*, 12 paskaita; *Kvantinė mechanika I*, 10–11 paskaitos; taikoma nuo 3-iosios paskaitos.)

(i) Parodykite, kad $(f \otimes g) \circ (f' \otimes g') = ff' \otimes gg'$ ir $P \circ (f \otimes g) \circ P = g \otimes f$ atvaizdavimams $f \colon V \to V$ ir $g \colon W \to W$, kur dešinysis P yra sukeitimas $W \otimes V \to V \otimes W$, o kairysis – $V \otimes W \to W \otimes V$.

(ii) Erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ raskite atvaizdavimo P tikrines vertes ir atitinkamus tikrinius vektorius.

(iii) Parodykite, kad atvaizdavimas P erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ nėra pavidalo $f \otimes g$.

(iv) Parodykite, kad $\mathrm{tr}_2(A \otimes B) = (\mathrm{tr}\, B)\, A$.

Uždavinys 3 (Grupės S_3 charakteriai). (*Simetrija fizikoje*, 3–5 ir 8 paskaitos; taikoma nuo 2-osios paskaitos.) Tegul std yra grupės S_3 kėlinių įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$ be trivialiojo dėmens.

(i) Užrašykite įvaizdžių $\mathbf{1}$, sgn ir std charakterius trijose jungtinumo klasėse ir patikrinkite, kad jie yra ortonormuoti.

(ii) Išskaidykite std $\otimes$ std.

(iii) Raskite $\dim \mathrm{Hom}_{S_3}(\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}, \mathrm{std})$ ir parodykite, kad kiekvienas su grupe S_3 suderintas atvaizdavimas std $\to$ std yra skaliaras.

Uždavinys 4 (Sukinys ir Klebšo ir Gordano skaidymas). (*Simetrija fizikoje*, 12–14 paskaitos; *Kvantinė mechanika I*, 13 paskaita; taikoma nuo 2-osios paskaitos, taip pat 4-ojoje ir 9-ojoje paskaitose.) Tegul $V_{1/2} = \mathbb{C}^2$ yra grupės SU(2) apibrėžiantysis įvaizdis, kurio bazė yra $e_1 = \uparrow$, $e_2 = \downarrow$, o V_j – sukinio j įvaizdis.

(i) Parodykite, kad $V_{1/2} \otimes V_{1/2} \cong V_0 \oplus V_1$, kur V_0 apvelka singletas $(e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1)/\sqrt{2}$, ir kad atvaizdavimas $U \otimes U$ fiksuoja singletą kiekvienam $U \in \mathrm{SU}(2)$.

(ii) Tegul $\chi_j(t) = \sin\big((2j{+}1)t/2\big)/\sin(t/2)$ yra charakterių vertės sukime kampu t (tolydžiai pratęstos ten, kur vardiklis lygus nuliui). Parodykite, kad $\chi_{1/2}\chi_j = \chi_{j-1/2} + \chi_{j+1/2}$, kai $j \geq \frac{1}{2}$, ir padarykite išvadą, kad $V_{1/2} \otimes V_j \cong V_{j-1/2} \oplus V_{j+1/2}$.

(iii) Išskaidykite $V_1 \otimes V_1$ ir patikrinkite dimensijas.

Uždavinys 5 (Du kubitai). (*Kvantinė mechanika I*, 10–11 paskaitos; taikoma nuo 3-iosios paskaitos.) Tegul $|\psi^-\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, kur $|0\rangle = e_1$ ir $|1\rangle = e_2$.

(i) Parodykite, kad $|\psi^-\rangle$ nėra sandauga $|a\rangle \otimes |b\rangle$.

(ii) Apskaičiuokite redukuotąją būseną $\rho_1 = \mathrm{tr}_2 |\psi^-\rangle\langle\psi^-|$ ir palyginkite su sandauginės būsenos daliniu pėdsaku tr_2.

(iii) Kaip P veikia $|\psi^-\rangle$ ir $(|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$?

Uždavinys 6 ⋆. *Invariantinė taurė su kilpa* -2 (4-osios paskaitos temos apžvalga iš anksto). Erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ apibrėžkime $\Omega = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 \in V \otimes V$, o $\Omega^\dagger : V \otimes V \to \mathbb{C}$ tegul yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $\Omega^\dagger(e_1 \otimes e_2) = 1$, $\Omega^\dagger(e_2 \otimes e_1) = -1$, $\Omega^\dagger(e_i \otimes e_i) = 0$.

(i) Parodykite, kad Ω ir $\Omega^\dagger$ yra invariantiniai grupės $\mathrm{SU}(2)$ atžvilgiu: $(U \otimes U)\Omega = \Omega$ ir $\Omega^\dagger \circ (U \otimes U) = \Omega^\dagger$.

(ii) Apskaičiuokite $(\mathrm{id} \otimes \Omega^\dagger) \circ (\Omega \otimes \mathrm{id})$ ir $(\Omega^\dagger \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \Omega)$ kaip atvaizdavimus $V \to V$.

(iii) Parodykite, kad jei invariantinė taurė $\lambda\Omega$ ir invariantinis gaubtas $\mu\Omega^\dagger$ tenkina abi 1 uždavinio gyvatės tapatybes, tai kilpa $(\mu\Omega^\dagger)(\lambda\Omega)$ lygi -2. Kodėl jokia invariantinė taurė ir gaubtas, tenkinantys abi gyvatės tapatybes, negali duoti kilpos $+2 = \dim V$, kaip 1 uždavinyje?